

Relatório Parcial

Dados do Relatório

Nome do Plano	OTIMIZAÇÃO DO DIMENSIONAMENTO E POSICIONAMENTO DE FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS DE EDIFÍCIOS CONSIDERANDO CONCEITOS DE EMPACOTAMENTO E MECÂNICA DAS ESTRUTURAS
Nome do Estudante	LUCAS TEIXEIRA CORREIA
Orientador(a)	MARIA JOSE PEREIRA DANTAS
Projeto de Pesquisa	TECNOLOGIAS DISRUPTIVAS PARA A MODELAGEM DE CADEIAS DE SUPRIMENTOS AGROINDUSTRIAIS SUSTENTÁVEIS, RASTREÁVEIS E VERDES, NO CENTRO OESTE DO BRASIL
Grupo de Pesquisa	IDENTIFICAÇÃO, MODELAGEM E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA OTIMIZAÇÃO DE SISTEMAS (IDENTIFICATION, MODELING AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR SYSTEMS OPTIMIZATION)

Houve necessidade de alteração do título do plano de trabalho?

NÃO

Se sim, escrever o título correto:

Houve necessidade de alteração de algum item do plano de trabalho?

NÃO

Se sim, especificar:

Objetivo geral

Desenvolver e avaliar uma abordagem computacional para o dimensionamento e o posicionamento de fundações superficiais do tipo sapata, integrando critérios geométricos, geotécnicos e estruturais em um ambiente de otimização implementado em Python, com apoio de interface interativa para entrada de dados, execução do método e visualização dos resultados, em consonância com o plano de trabalho aprovado.

Objetivos específicos (se aplicáveis)

Realizar revisão bibliográfica sobre fundações superficiais, otimização em engenharia civil, metaheurísticas, modelos substitutos e regressão por processos gaussianos; contribuir para a modelagem matemática e computacional do problema; participar da definição da arquitetura do sistema e da estrutura do software; apoiar a implementação de uma estratégia híbrida de otimização baseada em Efficient Global Optimization (EGO), com

modelo substituído por Regressão por Processo Gaussiano (GPR) e uso de algoritmo genético como otimizador interno; realizar testes computacionais preliminares para análise de desempenho do modelo; e contribuir para a produção acadêmica vinculada aos resultados parciais do projeto.

Apresentação dos métodos ou etapas metodológicas e resultados parciais

As atividades desenvolvidas até o presente momento seguiram uma sequência metodológica compatível com o plano de trabalho originalmente aprovado. Na etapa inicial, houve estudo bibliográfico sobre fundações superficiais, otimização aplicada à engenharia civil e técnicas metaheurísticas utilizadas em problemas estruturais e geotécnicos. Nessa fase, foram consultados trabalhos voltados à otimização de fundações e sapatas isoladas, como Wang e Kulhawy (2008), Gandomi e Kashani (2018), Waheed et al. (2022) e Waheed et al. (2025), além de referências sobre análise e comparação de metaheurísticas, como Gomes et al. (2018), Morales-Castañeda et al. (2020) e Abualigah et al. (2021). Essa etapa teve como finalidade consolidar a compreensão do problema de projeto de fundações rasas como um problema de otimização com restrições geométricas, estruturais e geotécnicas.

Na sequência, a linha metodológica do trabalho evoluiu de uma formulação inicialmente centrada em metaheurísticas puras para uma arquitetura de otimização baseada em modelos substitutos, sem descaracterizar o escopo do plano. Esse aprofundamento se mostrou coerente com o objetivo da pesquisa, pois preserva o foco em otimização computacional aplicada a fundações superficiais e mantém, no processo interno, o uso de algoritmo genético. Para embasar essa transição, foram estudadas referências sobre Efficient Global Optimization e Bayesian Optimization, com destaque para Jones, Schonlau e Welch (1998), Snoek, Larochelle e Adams (2012), Shahriari et al. (2016) e Schulz, Speekenbrink e Krause (2018). Esses trabalhos forneceram base teórica para compreensão do EGO, do papel do modelo substituído por Regressão por Processo Gaussiano (GPR), da função de aquisição Expected Improvement e da influência dos kernels e hiperparâmetros no desempenho do modelo.

Com base nessa revisão, houve participação na estruturação da arquitetura metodológica consolidada no artigo em coautoria do grupo. Nessa formulação, o problema é tratado como uma otimização mono-objetivo voltada à minimização do volume de concreto, sujeita a restrições de geometria, tensão admissível do solo e verificações estruturais. O fluxo metodológico passou a contemplar: geração de amostras iniciais, avaliação da função objetivo penalizada, ajuste do modelo substituído por GPR, construção da função de aquisição Expected Improvement, maximização dessa aquisição por algoritmo genético e atualização iterativa do conjunto de dados. O discente participou especialmente da fundamentação teórica relativa ao EGO e ao GPR, da redação das justificativas metodológicas e da análise associada à escolha de kernels e penalizações.

Na etapa experimental, foram conduzidos testes computacionais preliminares voltados à avaliação do comportamento preditivo do GPR dentro da arquitetura EGO. No artigo em coautoria, foram analisadas dezoito configurações de kernel e comparados diferentes níveis de penalização aplicados às violações de restrições. Um dos resultados relevantes dessa etapa foi a constatação de que penalizações excessivamente elevadas aumentavam demasiadamente a escala da função objetivo penalizada e prejudicavam a capacidade de ajuste do modelo substituído. Em contraste, penalizações mais moderadas produziram comportamento preditivo mais coerente. Também se observou desempenho superior de uma configuração específica de kernel, que passou a ser adotada como referência nos testes subsequentes.

Além da análise de kernels e penalização, os testes mostraram melhora da qualidade preditiva com o aumento do conjunto de treinamento, o que reforçou a importância da base amostral para o desempenho do surrogate. Essas análises foram importantes porque produziram evidências objetivas de avanço metodológico: implementação inicial da arquitetura EGO-GPR, verificação do impacto de escolhas de modelagem, análise preliminar do comportamento do modelo e amadurecimento dos critérios para continuidade da pesquisa.

Em paralelo, houve participação na consolidação da ferramenta computacional FundaAI, implementada em Streamlit, com estrutura voltada à entrada de dados, parametrização do problema, execução do método e visualização dos resultados. Essa etapa se manteve aderente ao plano de trabalho, que já previa implementação em Python e uso de Streamlit como suporte à aplicação prática da metodologia.

Como síntese dos resultados parciais alcançados até o momento, destacam-se: consolidação da base teórica sobre otimização de fundações, metaheurísticas, EGO e GPR; participação na redação das seções teóricas e

metodológicas do artigo em coautoria; implementação e organização inicial do fluxo da arquitetura EGO-GPR; realização de testes computacionais com análise de penalização, kernels e comportamento preditivo; e avanço na estruturação da plataforma FundaAI. No âmbito do artigo do grupo, a metodologia mostrou capacidade de convergir para soluções viáveis em exemplos com um, dois e três elementos de fundação e apresentou redução média de 40,79% no volume de concreto, com ganhos de até 85,87% em comparação com simulações de Monte Carlo usadas como aproximação de práticas tradicionais baseadas em tentativas sucessivas.

Para a próxima etapa, permanece prevista a continuidade dos testes, o aprofundamento da comparação com estratégias metaheurísticas e o refinamento da ferramenta computacional para estudos de caso mais amplos, preservando coerência com o escopo original da iniciação científica.

Referências utilizadas no texto.

ABUALIGAH, Laith et al. The Arithmetic Optimization Algorithm. 2021.

GANDOMI, Amir H.; KASHANI, Ali R. Construction Cost Minimization of Shallow Foundation Using Recent Swarm Intelligence Techniques. 2018.

GOMES, W. J. S. et al. A probabilistic metric for comparing metaheuristic optimization algorithms. 2018.

JONES, Donald R.; SCHONLAU, Matthias; WELCH, William J. Efficient Global Optimization of Expensive Black-Box Functions. 1998.

MORALES-CASTAÑEDA, B. et al. A better balance in metaheuristic algorithms: Does it exist? 2020.

PEREIRA, Filipe Amaral et al. Modelagem paramétrica para projeto inteligente e automatizado de fundações superficiais do tipo sapata: pré-dimensionamento, projeto automatizado e confiabilidade. Manuscrito em coautoria do grupo.

SHAHRIARI, Bobak et al. Taking the Human Out of the Loop: A Review of Bayesian Optimization. 2016.

SCHULZ, Eric; SPEEKENBRINK, Maarten; KRAUSE, Andreas. A tutorial on Gaussian process regression: modelling, exploring, and exploiting functions. 2018.

SNOEK, Jasper; LAROCHELLE, Hugo; ADAMS, Ryan P. Practical Bayesian Optimization of Machine Learning Algorithms. 2012.

WAHEED, J. et al. Metaheuristic-Based Practical Tool for Optimal Design of Reinforced Concrete Isolated Footings: Development and Application for Parametric Investigation. 2022.

WAHEED, J. et al. Optimization-based innovative approach for economical design of reinforced concrete isolated footing. 2025.

WANG, Yu; KULHAWY, Fred H. Economic Design Optimization of Foundations. 2008.